Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | # 3| Pantalla de Temperatura

Internet de las Cosas

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Héctor Antonio Aguilar Mogollan

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA:13/10/2026

Índice

Introducción……1

Descripción……..2

Justificación……..…3

Desarrollo…….……4

o Armado del Circuito

o Codificación

o Emulación del Circuito

Conclusión…….5

Referencias

Introducción

El sensor DHT11 nos permite medir la temperatura y la humedad con Arduino, este módulo utiliza un pin digital para enviar la información. Se puede encontrar de forma individual o insertado en una PCB. La versión en PCB consta de una resistencia de 5 kΩ y un led que nos avisa de su funcionamiento. La versión en PCB tiene 3 pines, mientras que el módulo suelto tiene 4 pines. El módulo dispone de 3 pines: la toma de tierra se debe conectar al pin GND de la placa, la toma VCC al pin de alimentación y el pin DATA al pin digital 2 de la placa Arduino. La medición de la temperatura es fundamental en diversas aplicaciones, desde sistemas domésticos, como control de clima, hasta proyectos industriales. Entender cómo funciona y cómo implementar un termómetro digital es un excelente paso para adentrarte en el mundo de la electrónica y la programación.

Descripción

Para realizar el circuito utilicé un Arduino Uno, un sensor de temperatura TMP36, una protoboard, cables, un potenciómetro y una pantalla LCD. Conecté los componentes y escribí el código para que el sensor pudiera leer la temperatura. Después configuré la pantalla para mostrar el mensaje “Temperatura” junto con el valor obtenido. Al iniciar la simulación, pude observar que la pantalla mostraba una lectura de 7.47 °C. También utilicé el programa para que el valor apareciera en la pantalla cada segundo. Al realizar las conexiones y probar el código, pude observar cómo trabajan juntos los componentes. Esta práctica me permitió conocer mejor el funcionamiento de Arduino y aprender cómo se puede utilizar un sensor para obtener información y mostrarla en una pantalla. Además, pude practicar el uso de Tinkercad para armar circuitos, escribir el código y comprobar su funcionamiento de una manera sencilla y práctica. También aprendí a identificar los componentes.

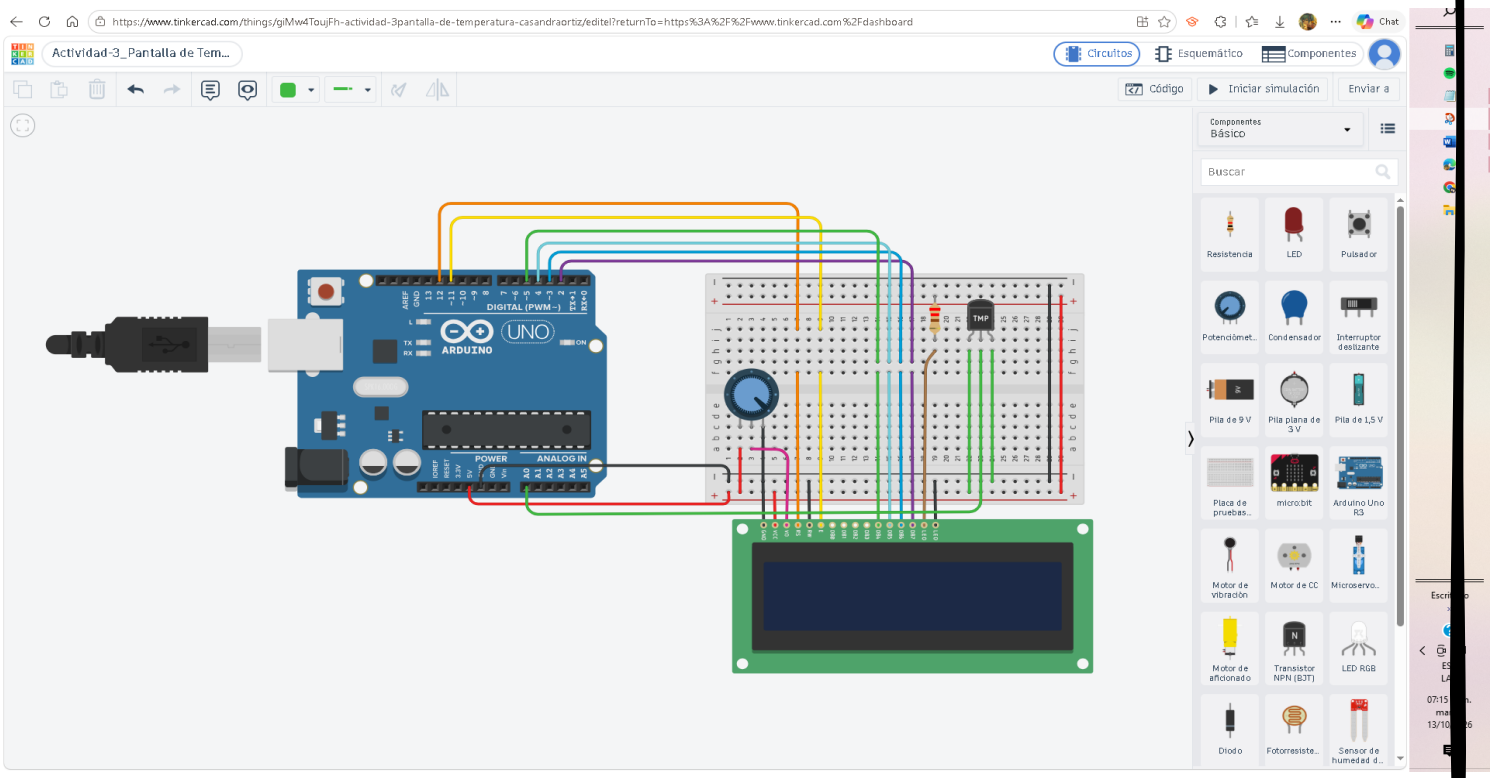
Justificación

El LCD 16x2 es un dispositivo que permite mostrar información en 2 líneas de 16 caracteres cada una. Es ideal para visualizar datos como temperaturas, fechas o cualquier información en proyectos Arduino. Se conecta fácilmente mediante 6 pines al microcontrolador y funciona con librerías de Arduino como LiquidCrystal. El monitoreo ambiental es una tarea fundamental en múltiples disciplinas, desde la agricultura de precisión hasta el control de calidad en laboratorios. Y la construcción de un Termómetro Digital de Alta Precisión utilizando componentes estándar de bajo costo: la potente placa Arduino, el sensor digital KY-001 (basado en el chip DS18B20) y un Display LCD 16×2 de 16 pines. Este proyecto consiste en construir un sistema que mida la temperatura ambiental usando el sensor KY-001 y despliegue la lectura en un LCD de 16 pines, controlado por un Arduino. Este tipo de sistema tiene múltiples aplicaciones, como el monitoreo ambiental en hogares.

.

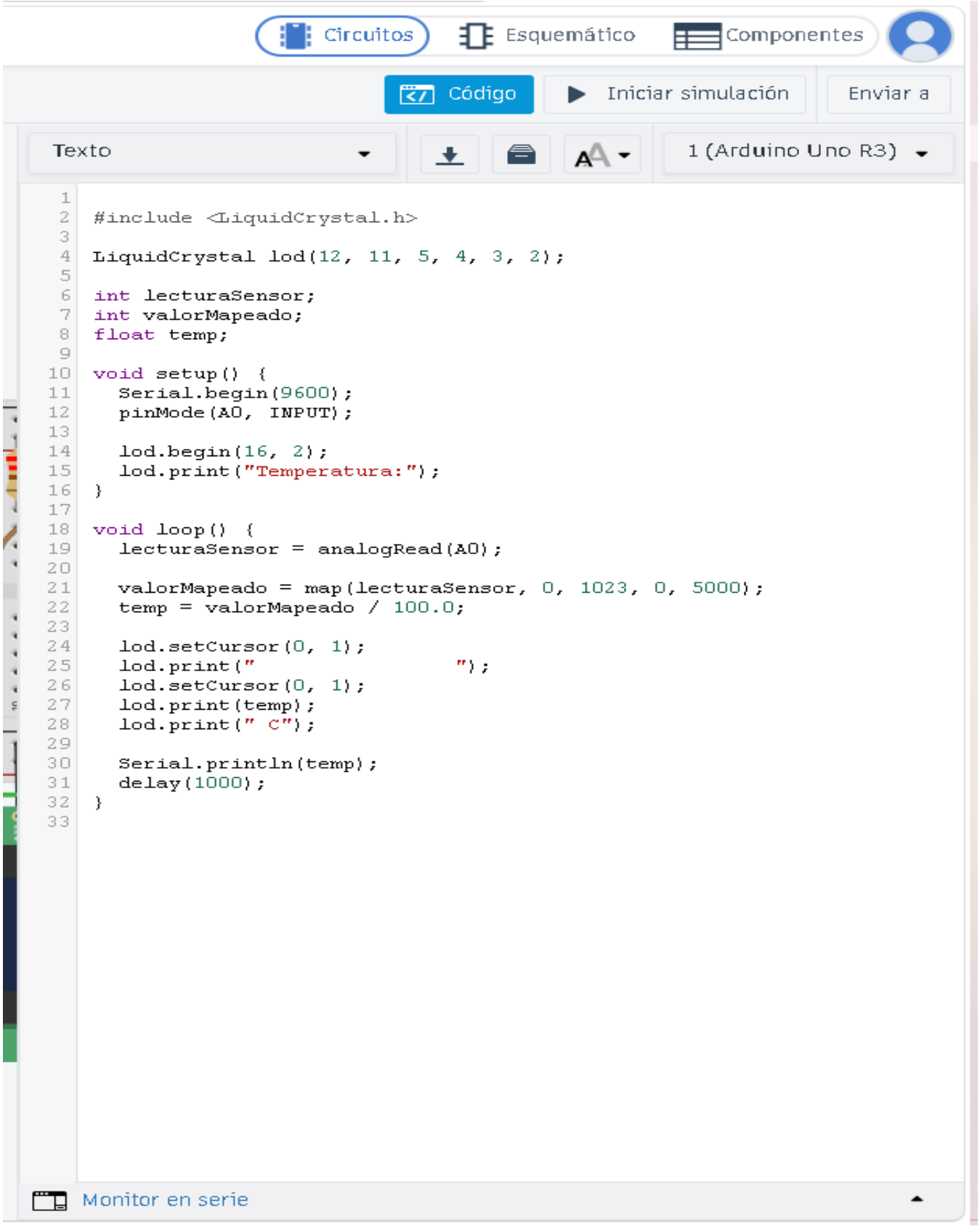
DESARROLLO

o Armado del Circuito



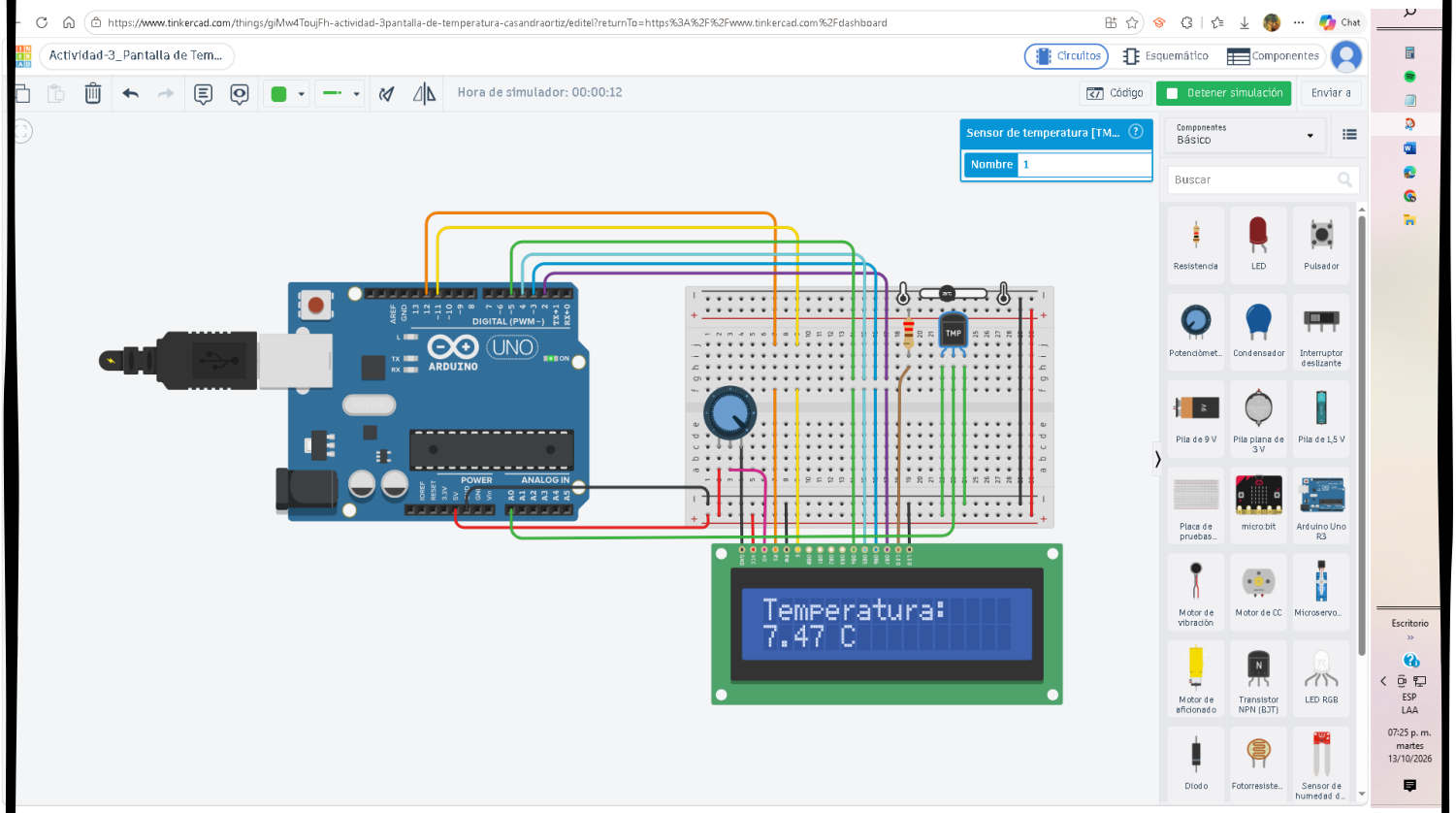
Para hacer el circuito utilicé un Arduino Uno, una protoboard, un sensor de temperatura, una pantalla LCD, un potenciómetro y varios cables. Fui colocando los componentes y conectándolos como se muestra en la imagen. Después preparé el circuito en Tinkercad para realizar la simulación y ver si funcionaba correctamente. La pantalla LCD sirve para mostrar la temperatura que registra el sensor.

o Codificación



En esta parte escribí el código para que el sensor pudiera leer la temperatura y mostrarla en la pantalla LCD. También agregué las instrucciones para que apareciera el mensaje “Temperatura” y el valor obtenido. Por último, utilicé una pausa para que el valor se actualizara cada segundo.

o Emulación del Circuito



En esta actividad realicé un circuito en Tinkercad utilizando un Arduino Uno, un sensor de temperatura TMP36 y una pantalla LCD de 16x2. También utilicé una protoboard, cables y un potenciómetro para realizar las conexiones necesarias. El objetivo fue mostrar la temperatura que registra el sensor en la pantalla LCD. Para lograrlo, escribí un código que permite leer los datos del sensor y mostrar el resultado en la pantalla. Durante la simulación pude observar el mensaje “Temperatura” y un valor de 7.47 °C. Con esta actividad aprendí cómo conectar los componentes y cómo utilizar un sensor para obtener una lectura que se pueda visualizar en una pantalla.

Link Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/giMw4ToujFh-actividad-3pantalla-de-temperatura-casandraortiz

Link Tinkercad Zip:
https://github.com/casandraortiz31/Actividad_2/blob/b395b9aef088487b09841d8af70b5f03564e8a01/actividad_3_pantalla_de_temperatura__casandraortiz1.zip

Conclusión

Al terminar esta práctica, pude aprender un poco más sobre el uso de Arduino y la conexión de diferentes componentes. Al principio me pareció algo complicado, porque tenía que conectar el sensor, la pantalla LCD y los demás elementos correctamente. Sin embargo, al realizar las pruebas en Tinkercad, fui comprendiendo mejor cómo funciona el circuito. También aprendí que el código es importante para que el sensor pueda leer la temperatura y mostrar el resultado en la pantalla. Cuando inicié la simulación y vi que aparecía el valor de la temperatura, pude comprobar que los componentes estaban trabajando juntos. Esta práctica me ayudó a tener más experiencia utilizando Tinkercad y a comprender mejor cómo se pueden crear circuitos electrónicos. Considero que fue un buen ejercicio para seguir aprendiendo, practicar mis conocimientos y tener más confianza al realizar otros proyectos con Arduino en el futuro, aunque todavía me falta aprender muchas cosas nuevas.

.

Referencias:

Termómetro Arduino Grados Centigrados °C Kelvin Farenheit con sensor LM35 y display LCD 16x2. (s. f.). Arca Electrónica. ***https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/termometro-c-kelvin-farenheit-con-sensor-lm35-dht11-dht22-y-display-lcd-16x2-arduino***

Admin. (2025, 20 octubre). Termómetro con Arduino LM35 y display LCD 16×2. Geek Factory. ***https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/termometro-con-arduino-lm35-y-display-lcd-16x2/***

Voderbit. (s. f.). Monitor de temperatura con Arduino y sensor KY-001 en pantalla LCD de 16 pines. ***https://voderbit.com/monitor-de-temperatura-con-arduino-y-sensor-ky-001-en-pantalla-lcd-de-16-pines/***